

《区块链原理与应用》课后作业

课程公告

各位同学：

现将《区块链原理与应用》课后作业正式布置，请大家严格按照要求，在规定时间内独立完成并提交。

一、作业基本信息

1. **课程主题：**智能合约、AI 代理与可升级合约
2. **完成限时：**争取 2 小时
3. **提交截止时间：**等通知
4. **提交方式：**将所有作业文件打包为 学号_姓名_作业.zip，上传至班级负责人
5. **总分：**100 分，另设 10 分思考题额外加分

二、作业任务概要

本次作业共三项核心任务，需依次完成：

任务一（40 分）

基础存证智能合约 NotaryV1.sol

- 实现文档存证功能
- 实现存证查询功能
- 实现所有者验证功能
- 包含基础的安全检查

任务二（30 分）

扩展 AI 代理功能 NotaryV2.sol

- 实现签名验证功能
- 实现批量存证功能
- 实现 AI 权限管理功能

- 增强合约的安全性

任务三（30 分）

可升级合约 NotaryUpgradeable.sol

- 掌握初始化模式
- 设计合理的存储布局
- 实现代理升级机制
- 保证合约的可维护性

三、提交文件要求

压缩包内需包含：

1. 合约源码文件

- NotaryV1.sol - 基础版本合约
- NotaryV2.sol - 扩展功能版本合约
- NotaryUpgradeable.sol - 可升级版本合约

2. 说明文档

- README.md - 包含以下内容：
 - 个人信息（学号、姓名、班级）
 - 各版本合约功能说明
 - 测试步骤说明
 - 思考题答案

3. 测试截图

- 编译成功截图
- 部署成功截图
- 各功能调用截图
- 异常处理测试截图

四、重要注意事项

作业规范

1. 请独立完成作业，严禁抄袭，一经发现本次作业记 0 分
2. 代码需在 Remix IDE 中正常编译、部署、运行，无逻辑错误
3. 严格遵守提交时限，超时每 30 分钟扣 10 分，超时过久将不予受理

开发环境

1. **推荐环境：**Remix 在线 IDE + MetaMask
2. **测试网络：**可使用 Sepolia 测试网进行测试
3. **开发工具：**建议使用最新版本的开发工具

技术支持

1. 遇到问题可在课程群内交流提问
2. 提问时请附上相关报错信息
3. 建议提前测试开发环境

五、评分标准

功能完整性（70 分）

- 基础功能实现（30 分）
- 扩展功能实现（20 分）
- 升级功能实现（20 分）

代码质量（20 分）

- 代码规范性（10 分）
- 安全性考虑（10 分）

文档说明（10 分）

- README 文档完整性（5 分）
- 测试截图完整性（5 分）

思考题（10 分额外加分）

- 答案的深度和广度
- 创新性思考

六、思考题（选做，10 分额外加分）

请思考并回答以下问题：

1. 可升级合约的存储冲突问题如何避免？
2. AI 代理在智能合约中的应用场景和风险
3. 如何设计更安全的权限管理机制

请合理安排时间，按时完成并提交，祝大家顺利完成作业！

如有疑问，请及时在课程群内咨询。

《区块链原理与应用》课程组

2026 年 4 月